Lista de Exercícios: Autovalores e Autovetores

1) Determinar os valores próprios e os vetores próprios das seguintes transformações lineares:

a)$T: IR^2 \longrightarrow IR^2, T(x,y) = (x+2y, -x+4y)$

b)$T: IR^2 \longrightarrow IR^2, T(x,y) = (2x+2y, x+3y)$

c)$T: IR^2 \longrightarrow IR^2, T(x,y) = (5x-y, x+3y)$

2) Calcular os valores próprios e os correspondentes vetores próprios das seguintes matrizes:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$

b)$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

d)$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

3) Verificar se a matriz A é diagonalizável. Caso seja, determinar uma matriz P que diagonaliza A e calcular $P^{-1}AP$:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

b) $A = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

c)$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

4) Para cada uma das seguintes matrizes simétricas A, encontrar uma matriz ortogonal P, para a qual P^tAP seja diagonal:

a)$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

b)$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

c)$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

d)$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

e) $A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$

5) Seja $A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{bmatrix}$. Calcule $A^k, k = 1,2,3, \ldots$

Respostas

1) a) $\lambda_1 = 3, v_1 = (y, y);\ \lambda_2 = 2, v_2 = (2y, y)$

b) $\lambda_1 = 1, v_1 = y(-2,1);\ \lambda_2 = 4, v_2 = x(1,1)$

c) $\lambda_1 = \lambda_2 = 4, v1 = v2 = x(1,1)$

2) a) $\lambda_1 = 2, v1 = y(3,1);\ \lambda_2 = 4, v2 = y(1,1)$

b) $\lambda_1 = 1, v1 = (-y, y);\ \lambda_2 = 5, v2 = (x, 3x)$

c) $\lambda_1 = 1, v1 = (x, 0, -x);\ \lambda_2 = 2, v2 = (-2z, 2z, z);\ \lambda_3 = 3, v3 = (x, -2x, -x)$

d) $\lambda_1 = -1, v1 = x(1,1,1);\ \lambda_2 = 2, v2 = x(1,1,0);\ \lambda_3 = 3, v3 = x(1,0,0)$

3) a) $P = \begin{bmatrix}1 & 4\\ -1 & 3\end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix}-2 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}$

b) $P = \begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -4\end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix}10 & 0\\ 0 & 5\end{bmatrix}$

c) Nãodiagonalizável.

d) $P = \begin{bmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 1 & -2\end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

4) a) $P = \begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$ b) $P = \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$

c) $P = \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}}\\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}}\end{bmatrix}$

d) $P = \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & 1\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\end{bmatrix}$

e) $P = \begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$